

Taller de Recuperación: Ecuaciones Diferenciales y Soluciones Analíticas

Fundamentos de Transferencia de Calor — Incluye Ejemplo Guía Resuelto Paso a Paso

Elaborado por: Profesor Andrés Colorado — felipe.colorado@udea.edu.co

Fecha de asignación: 12/09/2026 — Fecha de entrega: 18/09/2026

Instrucciones e Información Importante para los Estudiantes

Modalidad de entrega: Resolver a mano y entregar en físico en el salón de clases el día de clase (fecha límite: 18/09/2026).

Incentivo: Se asignará un **0.5 adicional** a todos los estudiantes que resuelvan y entreguen el taller de recuperación completo.

Nota metodológica: Esta guía incluye en su primera sección un **ejemplo modelo resuelto paso a paso** (Cilindro hueco con generación, aislado en el exterior y con convección en el interior). Utilice esta estructura metodológica rigurosa para resolver los demás ejercicios del taller.

Sección 0: Ejemplo Guía Resuelto Paso a Paso

Problema Modelo: Cilindro Hueco con Generación, Aislado Exterior y Convección Interior

Se tiene un cilindro hueco de conductividad térmica constante ($k = \text{const}$), radio interior r_i , radio exterior r_o y longitud L . El cilindro genera calor internamente de manera uniforme a una tasa $\dot{q}_{gen} [\text{W/m}^3]$. **El cilindro se encuentra perfectamente aislado en su superficie exterior** ($r = r_o$), mientras que **por su superficie interior** ($r = r_i$) fluye un fluido a temperatura T_∞ con un coeficiente convectivo h . Determine $T(r)$ y las constantes.

Paso 1: Simplificación de la ecuación general (coordenadas cilíndricas) Partimos de la ecuación general en régimen estacionario con simetría axial y conductividad constante:

$$\frac{k}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{dT}{dr} \right) + \dot{q}_{gen} = 0 \implies \frac{d}{dr} \left(r \frac{dT}{dr} \right) = -\frac{\dot{q}_{gen}}{k} r \quad (1)$$

Paso 2: Planteamiento de las condiciones de frontera

$$\text{Interior } (r = r_i) \text{ [Convección]: } -k \left. \frac{dT}{dr} \right|_{r=r_i} = h(T(r_i) - T_\infty) \quad (2)$$

$$\text{Exterior } (r = r_o) \text{ [Aislamiento]: } \left. \frac{dT}{dr} \right|_{r=r_o} = 0 \quad (3)$$

Paso 3: Integración paso a paso Integrando por primera vez:

$$r \frac{dT}{dr} = -\frac{\dot{q}_{gen}}{2k} r^2 + C_1 \implies \frac{dT}{dr} = -\frac{\dot{q}_{gen}}{2k} r + \frac{C_1}{r} \quad (4)$$

Integrando por segunda vez para obtener el perfil de temperatura:

$$T(r) = -\frac{\dot{q}_{gen}}{4k} r^2 + C_1 \ln(r) + C_2 \quad (5)$$

Paso 4: Determinación de las constantes de integración (C_1 y C_2) Aplicando la condición de aislamiento en r_o sobre la primera derivada (Eq. 4):

$$-\frac{\dot{q}_{gen}}{2k} r_o + \frac{C_1}{r_o} = 0 \implies C_1 = \frac{\dot{q}_{gen}}{2k} r_o^2 \quad (6)$$

Sustituyendo C_1 en la condición de convección interior (Eq. 2) y despejando algebraicamente C_2 :

$$C_2 = T_\infty + \frac{\dot{q}_{gen} r_i}{2h} \left(1 - \frac{r_o^2}{r_i^2} \right) + \frac{\dot{q}_{gen}}{4k} r_i^2 - \frac{\dot{q}_{gen}}{2k} r_o^2 \ln(r_i) \quad (7)$$

Paso 5: Función completa de distribución de temperatura $T(r)$

$$T(r) = T_\infty + \frac{\dot{q}_{gen} r_i}{2h} \left(1 - \frac{r_o^2}{r_i^2} \right) + \frac{\dot{q}_{gen}}{4k} (r_i^2 - r^2) + \frac{\dot{q}_{gen} r_o^2}{2k} \ln \left(\frac{r}{r_i} \right) \quad (8)$$

Parte 1: Ejercicios Propuestos para Resolver a Mano

Ejercicio 1.1: Cilindro Hueco con Convección Exterior y Aislamiento Interior

Se tiene un cilindro hueco de conductividad térmica constante ($k = \text{const}$), radio interior r_i , radio exterior r_o y longitud L . El cilindro genera calor internamente de manera uniforme a una tasa $\dot{q}_{gen} [\text{W/m}^3]$. **El cilindro se encuentra perfectamente aislado por el interior** ($r = r_i$), mientras que **por el exterior** ($r = r_o$) se encuentra expuesto a un fluido a temperatura T_∞ con un coeficiente de transferencia de calor por convección h . **Se solicita:** Plantear hipótesis, condiciones de frontera, resolver la EDO y determinar analíticamente C_1 , C_2 y la función $T(r)$.

Ejercicio 2.1: Casquete Esférico con Convección Interior y Aislamiento Exterior

Considere un casquete esférico hueco de radio interior r_i y radio exterior r_o , con conductividad térmica constante k . La esfera genera calor de forma uniforme a razón de $\dot{q}_{gen} [\text{W/m}^3]$. **Por la superficie interior** ($r = r_i$) fluye un fluido a temperatura T_∞ con un coeficiente convectivo h , mientras que **la superficie exterior** ($r = r_o$) se encuentra perfectamente aislada. **Se solicita:** Plantear la EDO en coordenadas esféricas, condiciones de frontera, resolver para C_1 , C_2 y hallar $T(r)$.

Ejercicio 3.1: Pared Plana Estacionaria con Generación (Aislada y Convección)

Una pared plana de espesor L y conductividad térmica constante k genera calor de manera uniforme a una tasa $\dot{q}_{gen}$. La cara izquierda de la pared se encuentra **perfectamente aislada** en $x = 0$, mientras que la cara derecha está expuesta a un medio fluido a temperatura T_∞ con un coeficiente de convección h en $x = L$. **Se solicita:** Reducir la EDO cartesiana, establecer condiciones de frontera, integrar y hallar las constantes y el perfil $T(x)$.

Ejercicio 4.1: Deducción de la Ecuación de Aletas y Tipos de Fronteras

Para una aleta rectangular recta de sección transversal uniforme A_c , perímetro P , conductividad k y expuesta a T_∞ y h : **Se solicita:** (1) Deducir formalmente la EDO $\frac{d^2\theta}{dx^2} - m^2\theta = 0$ mediante un volumen de control diferencial. (2) Describir y expresar matemáticamente los 4 tipos principales de condiciones de frontera en el extremo ($x = L$).

Ejercicio 5.1: Tasa de Calor en la Base de una Aleta con Temperatura Específica

Dada la solución general $\theta(x) = C_1 e^{mx} + C_2 e^{-mx}$ para una aleta recta con temperatura fija en la punta $T(L) = T_L$: **Se solicita:** (1) Resolver C_1 y C_2 usando la base $T(0) = T_b$ y la punta. (2) Derivar analíticamente $q_{base} = -kA_c \left. \frac{dT}{dx} \right|_{x=0}$ en términos de funciones hiperbólicas.

Parte 2: Problemas Adicionales de Refuerzo

6. **Cilindro Sólido Transitorio con Convección Superficial:** Plantear EDO parcial, condición inicial T_i y frontera convectiva para un cilindro largo expuesto repentinamente a T_∞ .
7. **Pared Plana con Conductividad Variable $k(T) = k_0(1 + \beta T)$:** Demostrar la integración de la ley de Fourier en estado estacionario sin generación con temperaturas fijas.
8. **Esfera con Generación No Uniforme Lineal:** Resolver la distribución térmica con $\dot{q}_{gen}(r) = \dot{q}_0 \left(1 - \frac{r}{R}\right)$ y temperatura superficial fija T_s .
9. **Aleta Pin con Generación por Efecto Joule:** Plantear EDO y condiciones de frontera para una barra cilíndrica con corriente eléctrica y convección lateral.

10. **Sistema Compuesto Cilíndrico de 3 Capas:** Formular perfiles y condiciones de continuidad de temperatura y flujo en las interfaces de un tubo multicapa.